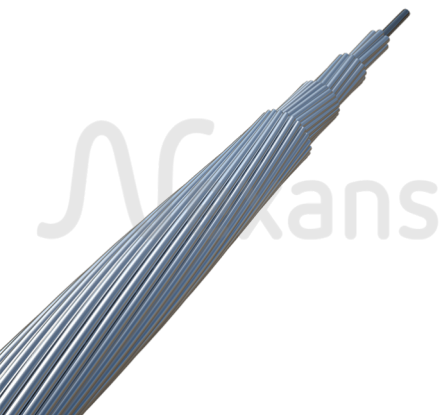




CONTACTO

Departamento de
Comunicaciones
Teléfono: +552135596001
nexans.brasil@nexans.com

Conductor formado por un alma de acero y coronas de hilos de aluminio.

NORMAS

Producto ABNT NBR 7270/88

El uso del aluminio como material para conductores eléctricos tiene un gran desarrollo principalmente por sus propiedades eléctricas. No obstante, los conductores de aluminio para mayoría de las líneas de transmisión con vanos largos, necesitan de un refuerzo mecánico adicional. Para reforzar el conductor, se usan hilos de acero galvanizado en el alma de los cables CAA.

APLICACIONES

Se usa mucho en líneas de transmisión aéreas, así como en líneas de distribución primaria y secundaria.

CONSTRUCCIÓN

El cable CAA es un conductor trenzado concéntricamente con una o más coronas de hilos de aluminio 1350-H19 sobre el alma de acero. El alma puede ser hilo sólido o trenzado dependiendo del diámetro. El hilo de acero está disponible en los tipos de galvanizado A y B.

El cable CAA cumple los requisitos eléctricos y mecánicos de las líneas de transmisión o distribución, por ello puede proporcionar un proyecto apropiado que combine la cantidad de hilos de aluminio y de hilos de acero.

Condiciones para cálculo del Ampacidad

Temperatura del conductor = 75 °C;

Temperatura ambiente = 25 °C;

Velocidad del viento = 1 m/s, con sol.



Flexibilidad del conductor

CARACTERÍSTICAS

Características de la construcción

Tipo de cable	Condor
Tipo de conductor	Circular, trenzado
Material del conductor	Aluminio / Alma de acero
Flexibilidad del conductor	-
Forma del conductor	Circular non compacted

Características dimensionales

Calibre	795 kcmil
Sección transversal de aluminio	402.33 mm ²
Sección nominal del conductor	454.48 mm ²
Número de alambres de aluminio	54
Diámetro del alambre de aluminio	3.08 mm
Número de alambres de acero	7
Diámetro del alambre de acero	3.08 mm
Diámetro del alma de acero	9.24 mm
Diámetro del conductor	27.72 mm
Radio medio geométrico	0.01123 m
Peso nominal del aluminio (aprox.)	1114.7 kg/km
Peso nominal del acero (aprox.)	407.63 kg/km
Peso aprox.	1522 kg/km
Diámetro exterior	27.72 mm
Numero de alambres circulares	61
Número de conductores	1

Características eléctricas

Resistencia eléctrica máxima CC en 20°C	0.072 Ohm/km
Resistencia eléctrica máxima AC 60Hz 75°C	0.087 Ohm/km
Reactancia inductiva	0.3386 Ohm/km
Reactancia capacitiva	0.2042 MOhm.km
Ampacidad	900.0 A

Características mecánicas

Carga de rotura (Clase A)	12757 kgf
Carga de rotura (Clase B)	12399 kgf
Dureza	1350-H19

Características de uso

Longitud nominal	1900 m
Peso neto del carrete	2900 kg
Embalaje	Carrete 170/100